Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Medidas organizacionales y uso del MES

Cómo se organiza la quesería de Lácteos Fúquene para operar la automatización y sacar valor de sus datos

---

Documento técnico · Proyecto Integrador, entrega final

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto **2**

2 Lo que encontramos **2**

3 Fundamentos **3**

4 Cómo se escogieron las medidas **4**

5 La organización de la quesería **4**
5.1 Turnos 4
5.2 Roles 5

6 Quién responde por cada función del MES **6**

7 Procedimientos **7**

8 Reuniones fijas **8**

9 Los datos y sus dueños **8**

10 Las personas **8**
10.1 Transición 8
10.2 Papel y MES en paralelo 9
10.3 Competencias y formación 9

11 Indicadores **10**

12 Cómo se verifica y cuánto cuesta **10**

13 Referencias **11**

1 Objeto

Este documento desarrolla el paquete 2.4 de la EDT del proyecto, medidas organizacionales, y la parte de los paquetes 5.1 y 5.2 que toca a las personas: quién usa cada función del MES, con qué procedimiento, en qué reunión se mira cada dato y con qué indicador se sabe si funciona. La arquitectura del MES (niveles ISA-95, base de datos, Ignition y Node-RED) está en el documento de transformación digital y aquí no se repite. Toma los datos del diagnóstico, de los mapas de flujo de valor y del modelo financiero de la quesería.

2 Lo que encontramos

El diagnóstico de la planta mostró que varios problemas de la quesería no se resuelven con equipos, sino con la forma en que la gente trabaja y usa la información:

Cuadro 1: Hallazgos con causa organizacional.

Hallazgo	Lo que vimos	Lo que pide en la organización
H5. Hilado manual	El hilado necesita 8,4 horas en una ventana de 7,4: cuatro operarios hacen una hora extra al día, con agua a 80 °C.	Ordenar el hilado antes de la hiladora y reubicar a quienes libera.
H6. Registros en papel	La pasteurización se registra en un termógrafo de papel y no hay trazabilidad de lote a proveedor; la merma y las devoluciones suman 2 % de las ventas.	Que cada registro crítico tenga dueño, hora y lote, y que alguien lo revise.
H7. Mantenimiento correctivo	No hay plan preventivo ni registro de fallas; el preventivo es menos del 20 % de las horas de mantenimiento.	Rutinas de mantenimiento autónomo y preventivo, con registro de fallas.
H9. Información en islas	Ventas promete sin saber qué máquinas están en falla: el 1 % de las ventas de quesos salió tarde o incompleto. Supervisores y planeador gastan 1,5 horas al día pasando papel a Excel.	Que Ventas y Producción decidan con el mismo dato, en una reunión fija.
H10. Puestos por costumbre	Nadie vigila de noche la incubación del yogur y el plan preventivo pide un puesto de mantenimiento autónomo que no existe.	Asignar por competencias y formar.
H11. Rendimiento a fin de mes	El rendimiento se calcula al cierre del mes con el total; un lote malo no se ve hasta que ya pasó.	Revisar cada lote el mismo día y actuar sobre el que sale de la banda.
H12. Costo y mezcla por promedio	Los quesos se costean con el promedio de la planta y la leche se reparte por costumbre.	Un cierre mensual de costo por lote y una decisión mensual de la mezcla.

La conclusión es la misma en todos: el MES registra el dato, pero el beneficio solo aparece si alguien es responsable de mirarlo y de decidir con él. De los $568,1 M de beneficio anual del modelo, $93,0 M vienen de los datos del MES (H9, H11 y H12) y $103,8 M de la asignación por competencias (H10); ninguno de los dos se logra con la instalación sola.

3 Fundamentos

Personas, procesos y tecnología. En una planta láctea colombiana, Alarcón Rincón (2024) encontró los mismos síntomas: formatos de pasteurización en papel, indicadores que llegan con 24 horas de retraso o a fin de mes y datos que no se unen. Su propuesta de MES según ISA-95 trabaja tres pilares a la vez, personas, procesos y tecnología, y pide un piloto antes de escalar.

Las barreras no son técnicas. En las pymes manufactureras, las barreras más citadas para la transformación digital son la resistencia al cambio, la falta de formación después de adoptar la tecnología y las responsabilidades sin asignar (Gutiérrez et al., 2025; Sierra González, 2024). La CEPAL recomienda ordenar los procesos antes de digitalizar y advierte del costo social del desplazamiento de trabajadores (Dini et al., 2021).

Las funciones del nivel 3. ISA-95 agrupa la gestión de operaciones de manufactura en cuatro áreas: producción, calidad, mantenimiento e inventarios. Cada una tiene sus propias actividades (programar, despachar, ejecutar, registrar, analizar), y cada actividad necesita un responsable en la planta, no solo una pantalla.

Una celda se planea en tres aspectos. El físico (distribución, equipos), el procedimental (calidad, mantenimiento, programación, reportes) y el personal (organización, roles, formación). Los dos últimos suelen pesar más que la distribución, y el mayor riesgo es el rechazo de los trabajadores cuando no participan o perciben que el cambio reduce la plantilla (Richard Muther & Associates, 2002). Los operarios colaboran con la automatización mientras no implique despidos, y la celda debe poder operar con respaldo humano si falla (Rehg, 2003).

Competencias y mantenimiento. Con la automatización crece la demanda de habilidades tecnológicas y baja la de tareas manuales repetitivas; la recomendación es identificar las brechas y combinar aula con aprendizaje en el puesto (Ellingrud et al., 2020). El mantenimiento autónomo asigna al operario la limpieza, la inspección y la lubricación de su equipo, y deja al técnico el preventivo (Nakajima, 1988). La asignación de operarios a puestos por competencias se resuelve con el método húngaro, como en Arsan et al. (2023).

Integridad de los registros. En las industrias reguladas, un registro confiable es atribuible a quien lo hizo, legible, hecho en el momento, original y exacto; no se borra, se corrige dejando el motivo (MHRA, 2018). En alimentos, la Resolución 2674 de 2013 exige los registros de las operaciones y de los controles de calidad.

4 Cómo se escogieron las medidas

Se levantaron once medidas candidatas con el jefe de quesería, calidad, mantenimiento y gestión humana, y se puntuaron de 1 a 5 en seis criterios, con la misma lógica de la matriz con la que se escogieron los usos del MES en el modelo financiero. Pesan más los dos primeros: que la medida ataque un hallazgo medido y que el beneficio del modelo dependa de ella.

Cuadro 2: Matriz de criterios de las medidas organizacionales.

Medida candidata	**Ataca un hallazgo**	**El beneficio depende de ella**	**Cuesta poco**	**Medible**	**La hace el personal actual**	**Poco rechazo**	**Puntaje**
Peso	25 %	25 %	15 %	15 %	10 %	10 %	
Procedimientos de uso del MES	5	5	5	5	5	3	**4,80**
Responsables por función del MES	5	5	5	4	5	4	**4,75**
Reunión mensual de ventas y operaciones	5	5	5	4	4	4	**4,65**
Mantenimiento autónomo y preventivo con repuestos	5	5	4	5	4	3	**4,55**
Asignación por competencias y formación por rol	5	5	3	4	4	4	**4,35**
Reunión diaria de turno con el tablero del MES	4	4	5	4	5	3	**4,15**
Responsables de los datos maestros	4	4	5	3	4	4	**4,00**
Papel y MES en paralelo durante el arranque	4	3	4	4	5	5	**3,95**
Contratar un analista de datos	4	3	1	3	1	4	2,85
Bono a los operarios por indicadores	2	2	2	4	5	2	2,60
Certificación FSSC 22000	3	1	1	4	3	3	2,35

Se adoptan las ocho medidas que pasan de 3,5. Las tres que quedan por fuera tienen razones concretas: el analista de datos es un cargo nuevo que la planta no necesita si cada dato tiene dueño entre los cargos actuales; el bono por indicadores obliga a renegociar la remuneración y premia registrar bien el número más que mejorar el proceso; y la certificación FSSC 22000 cuesta y tarda más de lo que cubre esta oferta, aunque el MES deja los registros que pide.

5 La organización de la quesería

5.1 Turnos

La planta opera de lunes a sábado en dos turnos, con la jornada de 42 horas semanales (Ley 2101 de 2021). La quesería trabaja de 6:00 a 18:00. Hoy el hilado necesita 8,4 horas en una ventana de 7,4. El orden del hilado de la etapa 0 recupera media hora al día; con la hiladora de 300 kg/h el hilado cabe en el primer turno y desaparece la hora extra.

5.2 Roles

Cuadro 3: Roles de la quesería con la propuesta.

Rol	Qué hace con la propuesta	Cambio frente a hoy
Jefe de quesería	Despacha los lotes del día en el MES, revisa al cierre del turno los lotes fuera de banda y dirige la reunión diaria.	Deja el programa en papel; decide con el tablero del MES.
Quesero, operador de tinas	Opera las tinas desde el SCADA, confirma el corte y registra el pH de la cuajada; abre y cierra el lote en el MES.	Deja el corte a ojo; sus confirmaciones quedan con hora y lote.
Operadores de hiladora (2)	Alimentan la hiladora según la receta y hacen su mantenimiento autónomo.	Antes cuatro personas hilaban a mano a 80 °C.
Operador nocturno del yogur (reubicado)	Vigila la incubación y la corta por pH; registra cada lote en el MES.	Puesto que no existía (H2 y H10).
Operador de mantenimiento autónomo (reubicado)	Hace la limpieza, inspección y lubricación del plan preventivo y registra cada tarea.	Puesto que el plan pedía y no existía (H10).
Operadores de empaque	Operan la termoformadora y la estación de peso y metales; registran paros con su causa.	El peso y los metales quedan registrados por lote.
Auxiliar de calidad	Registra muestras y resultados, libera o retiene cada lote en el MES y revisa el balance de sólidos.	La liberación queda registrada antes del despacho.
Técnico de mantenimiento	Ejecuta las órdenes preventivas del MES, registra fallas y pide repuestos desde la orden.	Pasa de correctivo a preventivo.
Contador de costos	Cierra cada mes el costo real por lote y por queso y prepara la mezcla para la reunión mensual.	Deja el costo promedio de la planta.
Planeador y Ventas	Prometen pedidos con la capacidad que el MES publica en el ERP.	Dejan de prometer a ciegas.

6 Quién responde por cada función del MES

Cada función del MES tiene un solo responsable de que se haga (**R**) y un solo dueño del resultado (**A**); los demás aportan (C) o se enteran (I). Así se cierra la barrera de las responsabilidades sin asignar.

Cuadro 4: Matriz de responsabilidades del MES. JQ jefe de quesería; OP operadores; CA calidad; MT mantenimiento; CO costos; VP ventas y planeación; TI sistemas.

Área	Función	JQ	OP	CA	MT	CO	VP	TI
Producción	Despachar los lotes del día desde las órdenes del ERP	**A**	I	I	I		C	
	Abrir, ejecutar y cerrar el lote (consumos y confirmaciones)	**A**	**R**	I		I		
	Registrar paros con su causa	**A**	**R**		C		I	
	Revisar los lotes fuera de banda (balance de sólidos, H11)	**A R**	I	C		I		
Calidad	Registrar muestras y resultados	I	C	**A R**				
	Liberar o retener el lote	I		**A R**			I	
Mantenimiento	Programar y ejecutar el preventivo	C	I		**A R**			
	Mantenimiento autónomo	C	**R**		**A**			
	Pedir el repuesto desde la orden al ERP				**A R**	C		
Costos	Cerrar el costo real por lote y por queso	C				**A R**	I	
	Proponer la mezcla del mes (H12)	C				**R**	**A**	
Comercial	Prometer pedidos con la capacidad publicada (H9)	I					**A R**	
Datos	Recetas maestras y sus cambios	**R**		**A**				C
	Materiales, equipos y causas de paro	**R**		C	**R**	C		**A**
	Usuarios, permisos y respaldos	I						**A R**

7 Procedimientos

Cuadro 5: Procedimientos que se crean o cambian con el MES.

Procedimiento	Contenido	Responsable
Apertura y cierre del lote	El quesero abre el lote con la orden despachada y la receta autorizada; registra consumos y confirmaciones durante el proceso y lo cierra al terminar el moldeo. Ningún lote queda abierto al final del turno.	Quesero y jefe de quesería
Registro de paros	Todo paro de más de 5 minutos se registra con una causa de la lista fija: falla mecánica, falla eléctrica, falta de material, limpieza, cambio de referencia, espera de calidad, falta de personal u otra. La causa «otra» no pasa del 5 % de los paros.	Operadores
Revisión de lotes fuera de banda	Al cierre del turno, el jefe de quesería revisa los lotes cuyo rendimiento quedó por debajo de la banda de Van Slyke y anota la causa (humedad, grasa, corte, pérdida al suero).	Jefe de quesería
Liberación del lote	El lote terminado queda retenido hasta que calidad registra sus resultados; solo un lote liberado se despacha.	Auxiliar de calidad
Cambio de receta	Un cambio se pide por escrito, lo aprueba calidad y lo carga el jefe de quesería como una receta nueva; la anterior queda guardada. Nadie modifica una receta en ejecución.	Jefe de quesería y calidad
Mantenimiento autónomo y preventivo	El MES genera las órdenes del plan por horas y calendario; el operador hace la limpieza, inspección y lubricación, y el técnico, el preventivo. Si falta un repuesto, la orden crea la solicitud de compra en el ERP.	Técnico y operador de mantenimiento autónomo
Cierre mensual del costo	En los cinco primeros días del mes se cierra el costo de cada lote y de cada queso y se concilia con la contabilidad.	Contador de costos
Promesa de pedidos	Ventas promete con la capacidad disponible que el MES publica en el ERP; si un paro activo afecta un pedido, avisa al cliente el mismo día.	Planeador y Ventas
Respaldo manual	Si cae el MES o la red, el lote sigue con formato de papel numerado y se carga en el MES en las 24 horas siguientes, con el motivo.	Jefe de quesería
Limpieza CIP y control de peso	Ciclos de limpieza con temperatura y conductividad registradas; verificación de la estación de peso con patrones al inicio del turno.	Operadores y calidad

8 Reuniones fijas

El dato del MES se vuelve decisión en cuatro reuniones con día, duración y pregunta fija. Todas caben en la jornada actual.

Cuadro 6: Reuniones de gestión y lo que decide cada una.

Reunión	Quién	Cuándo	Qué mira en el MES	Qué decide
Diaria de turno	Jefe de quesería, quesero, empaque, calidad	10 min al inicio de cada turno	OEE del turno anterior, tres primeras causas de paro, lotes fuera de banda y lotes retenidos	Una acción con responsable por cada causa repetida
Semanal de mantenimiento	Jefe de mantenimiento, técnico, jefe de quesería	30 min, lunes	Cumplimiento del preventivo y del autónomo, fallas y repuestos pedidos	Ajustes al plan y repuestos críticos
Mensual de ventas y operaciones	Gerente comercial, jefe de producción, contador de costos	1 h, primera semana	Costo real por queso, mezcla propuesta, capacidad y pedidos completos y a tiempo	La mezcla del mes y las cantidades que puede prometer Ventas
Semestral de beneficios	Gerencia y junta directiva	1 h	Cada beneficio contra su línea base	Continuar, corregir o detener una medida

9 Los datos y sus dueños

Cada dato maestro tiene un dueño que lo crea y lo cambia (tabla de responsabilidades). Las reglas para todos los registros del MES son cinco:

1. Cada registro lleva el usuario y la hora; no hay usuarios compartidos.
2. Un registro no se borra: se corrige con el motivo, y queda el original.
3. Lo que se mide en el momento se registra en el momento; el formato de papel solo se usa en el respaldo manual.
4. Los registros del punto crítico de control (pasteurización) y la liberación de lotes los revisa calidad cada día.
5. El MES guarda los registros al menos tres años, con copia de respaldo semanal fuera de la planta.

10 Las personas

10.1 Transición

Nadie sale de la empresa. La matriz de competencias de la etapa 0 y el método húngaro asignan a los dos operarios que libera la hiladora: el que conoce la acidificación de la cuajada pasa al turno de noche del yogur, y el otro cubre el mantenimiento autónomo. Mientras se forman siguen tres meses en el hilado ($18,5 M de traslape, incluido en la evaluación). Ningún cargo reasignado pierde salario.

El plan se comunica al personal de la quesería antes de empezar la etapa 0, con el destino de cada persona. Los operarios participan en la medición de la línea base y en las pruebas de aceptación, y en cada turno hay un usuario clave del MES que recibe formación adicional y resuelve las dudas de sus compañeros.

10.2 Papel y MES en paralelo

Durante los dos primeros meses de la etapa 1 se llevan el papel y el MES a la vez. El papel se retira cuando, durante cuatro semanas seguidas, el 95 % de los lotes se cierra en el MES dentro del turno y no hay diferencias entre el papel y el MES en los registros del punto crítico. El termógrafo de pasteurización se retira solo cuando calidad valida el historiador.

10.3 Competencias y formación

El perfil de referencia del operario es el certificado de profesionalidad de Quesería (INAE0109, nivel 2), con sus unidades de recepción y tratamiento de la leche y de conducción de los procesos de quesería (Real Decreto 646/2011). La formación con el SENA ($6,7 M a la quesería) y la de los proveedores está en la inversión; la de IntegraMotion, en los otrosíes.

Cuadro 7: Plan de formación por rol.

Rol	Qué aprende	Quién forma	Cuándo
Todo el personal de la quesería	Buenas prácticas, trazabilidad por lote, mantenimiento autónomo y registro de paros.	SENA y calidad	Etapa 0
Quesero y jefe de quesería	SCADA, recetas, alarmas, apertura y cierre del lote, lectura del balance de sólidos.	IntegraMotion	Etapa 1
Usuarios clave (uno por turno)	Todas las pantallas del MES, respaldo manual y solución de dudas.	IntegraMotion	Etapa 1
Operadores de empaque	Estación de peso y metales, verificación con patrones, registro de rechazos y paros.	Proveedor y calidad	Etapa 1
Auxiliar de calidad	Registro de resultados, liberación de lotes y revisión de registros críticos.	IntegraMotion y calidad	Etapa 1
Técnico de mantenimiento	Órdenes preventivas en el MES, registro de fallas, termografía y ultrasonido básicos.	SENA y proveedores	Etapas 0 y 1
Contador de costos y Ventas	Costo por lote, mezcla del mes y promesa con la capacidad publicada.	IntegraMotion	Etapas 1 y 2
Operadores reubicados	Incubación del yogur por pH; mantenimiento autónomo. Dos semanas de acompañamiento en el puesto.	IntegraMotion y SENA	Etapa 2
Operadores de hiladora	Operación, limpieza e inspección de la hiladora; seguridad con vapor.	Proveedor	Etapa 2

11 Indicadores

Los indicadores de los beneficios (rendimiento, grasa, sobrepeso, merma, mantenimiento, pedidos completos y a tiempo, mezcla y control nocturno del yogur) están en la matriz de trazabilidad del modelo financiero, con su línea base, su responsable y su criterio de aceptación. Aquí se agregan los que dicen si la organización usa el MES, porque sin ellos los beneficios no llegan. Su línea base es cero: hoy no hay MES.

Cuadro 8: Indicadores del uso del MES.

Indicador	Hoy	Meta	Responsable y frecuencia
Lotes cerrados en el MES dentro del turno	Sin MES	95 %	Jefe de quesería; diario
Paros registrados con causa; causa «otra»	Sin registro	95 %; menos de 5 %	Jefe de quesería; semanal
Lotes fuera de banda revisados con causa el mismo día	Rendimiento al cierre del mes	100 %	Jefe de quesería; diario
Lotes liberados por calidad antes del despacho	Sin registro	100 %	Jefe de calidad; diario
Registros del punto crítico en el historiador	0 % (papel)	100 %	Jefe de calidad; diario
Horas al día pasando registros a Excel	1,5 h	0,2 h	Jefe de planeación; mensual
Órdenes preventivas y de mantenimiento autónomo cumplidas	Sin plan	90 %	Jefe de mantenimiento; semanal
OEE de la termoformadora	≈ 62 %	66 a 70 %	Jefe de quesería; semanal
Reuniones diarias realizadas	–	90 %	Jefe de producción; mensual
Cierre del costo dentro de los 5 primeros días	Costo promedio	100 %; diferencia con contabilidad menor a 2 %	Contador de costos; mensual

12 Cómo se verifica y cuánto cuesta

Las medidas se verifican con las mismas compuertas del proyecto. En la primera, la matriz de competencias debe estar completa, el orden del hilado debe haber bajado media hora diaria las horas extra y el plan preventivo debe cumplirse en 90 % o más. En la segunda, el plan de reubicación debe estar firmado por gestión humana. Los indicadores del uso del MES se miden desde el arranque de la etapa 1, y el retiro del papel depende de ellos.

Ninguna medida agrega un costo que no esté en el modelo financiero. Las reuniones y los procedimientos se hacen con el personal actual dentro de la jornada; la formación con el SENA, el traslape de tres meses y la formación de IntegraMotion ya están en la inversión y en los otrosíes. Lo que las medidas cuidan es el valor: los $196,8 M al año que dependen de los datos del MES y de la asignación por competencias.

13 Referencias

Alarcón Rincón (2024). *Propuesta de mejora de procesos en una planta de lácteos mediante transformación digital*. Tesis de maestría en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de Colombia.

Arsan et al. (2023). A DSS for competency-based workforce scheduling for multi-production lines. En *Proceedings of ISPR 2022* (pp. 675–685). Springer.

Dini, M., Gligo, N. y Patiño, A. (2021). *Transformación digital de las mipymes: elementos para el diseño de políticas*. CEPAL, LC/TS.2021/99.

Ellingrud, K., Gupta, R. y Salguero, J. (2020). *Building the vital skills for the future of work in operations*. McKinsey & Company.

Gutiérrez, Polo y Campos (2025). Transformación digital y tecnologías emergentes en las pymes manufactureras: una revisión literaria. *Revista FACCEA*, 15(2), 101–120.

MHRA (2018). *GXP Data Integrity Guidance and Definitions*. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Reino Unido.

Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press.

Real Decreto 646/2011, certificados de profesionalidad de la familia Industrias Alimentarias (certificado INAE0109 Quesería). España.

Rehg, J. A. (2003). Work-cell design case study. En *Introduction to robotics in CIM systems* (5.ª ed., cap. 12). Prentice Hall.

Richard Muther & Associates (2002). *How to plan a manufacturing cell* (RMA Planning Guide 1570).

Sierra González (2024). Trabajo de grado, Especialización en Gerencia de Proyectos, UNIMINUTO.

Ley 2101 de 2021, por la cual se reduce la jornada laboral semanal.

Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, requisitos sanitarios de los alimentos.